

 绿源电动车	一线通协议及 技术要求	文件编号：LY-YF-A-20180720	
		版本号：20180720	

智能 BMS 一线通协议说明 以及应用注意事项 V1.5

2021.04.19

版本记录：

版本名称	日期	说明	编辑	批准
A1.0	2018.7.20	新版发行	傅国平	陈校校
A1.1	2021.01.15	取消充电握手	傅国平	
V1.5	2022.04.19	增加充放电电流	盛刚祥	

LUYUAN

 绿源电动车	一线通协议及	文件编号：LY-YF-A-20180720	
	技术要求	版本号：20180720	

目录

1 适用范围	1
2 通讯要求	2
3 通信规则	2
4 数据帧格式	2
5 数据内容定义	3
6 电气图	4
7 内部接口电路	4
8 注意事项	5
9 电池组插座定义	5

LUYUAN



一线通协议及 技术要求

文件编号：LY-YF-A-20180720

版本号：20180720

1. 适用范围

本标准规定了锂电池管理系统(Battery Management System，以下简称 BMS)与电机控制器(Electronic Control Unit，简称ECU)之间的通信协议。

本标准适用于电池管理系统与配套整车系统的数据通讯。

2. 通讯要求

2.1 BMS内部含义下拉电阻，当总线未连接ECU时，总线电平被BMS下拉电阻拉至低电平；

2.2 ECU的一线通接口电路需要外加上拉电阻，电阻阻值大小根据通信波特率实测决定,建议参考附件硬件电气图。

3. 通讯规则

BMS接收到上拉电阻1s以后开始发送信息；

ECU接收BMS发送的信息解析。

4. 数据帧格式

4.1 一帧数据由同步信号+主报文+停止信号3个部分组成：

同步信号	报文内容	停止信号
------	------	------

4.2 信号定义：

名称	时序	脉宽 ms	备注
同步信号		$T1 \geq 40$ $T2 = 2$	周期 42ms
逻辑 "1"		$T1 = 2$ $T2 = 4$	周期 6ms
逻辑 "0"		$T1 = 4$ $T2 = 2$	周期 6ms
停止信号		$T1 = 10$ $T2 = N$	周期 10+Nms



一线通协议及 技术要求

文件编号：LY-YF-A-20180720

版本号：20180720

4.3 报文格式：

类别	ID	数据内容				校验和
序号	0	1	2		13	14
内容	0x3A	Byte0	Byte1		Byte12	Checksum

报文格式由报文ID、数据内容、校验和三个部分组成。

ID = 0x3A固定值

；数据内容：详见表1；

Checksum = ID+Byte0.....+Byte12.

单字节发送方式：从高位bit7至bit0连续发送；

多字节发送方式：Intel_LSB格式(小端格式)，先发低字节，后发高字节。

5. 数据内容定义

序号	名称	定义	精度	注释
Byte0	BMS 当前状态	Bit7：充电 MOS 当前状态 Bit6：放电 MOS 当前状态 Bit5：预防电 MOS Bit4：充电允许 Bit3：充电器连接状态 Bit2：Reserved Bit1：Reserved Bit0：Reserved		1：ON 0：OFF 充电允许位:1 允许 0 禁止 当电流大于 0.2A 时 判定充电器连接, 电流小于 0.2A 时 判定充电器未连接
Byte1	SOC	剩余电量	1	0-100
Byte2	Cycle	循环次数	1	低字节
Byte3				高字节
Byte4	电池温度	有符号数	1	-40~120℃
Byte5	最高电芯电压	单位：mV	1	低字节
Byte6				高字节
Byte7	最低电芯电压	单位：mV	1	低字节
Byte8				高字节
Byte9	电流	电流充电或放电电流值,单位：A	0.01A/bit	原码表示，高位表示充放电 状态（充电+；放电-） 0~327.68A·参考下面示例
Byte10				
Byte11	电压	单位：V	1V/bit	0-255
Byte12	健康度	健康状态	1	0-100



一线通协议及 技术要求

文件编号：LY-YF-A-20180720

版本号：20180720

电池温度表示如下：



原码：最高位是符号位，0 代表正数，1 代表负数，非符号位为该数字绝对值的二进制。

示例：8A放电

0010 0100 1000 0011

Byte9

Byte10

如上所述：Byte10中的1为符号位，

则Byte9表示24，Byte10表示03，综上述0324→804→8.04A

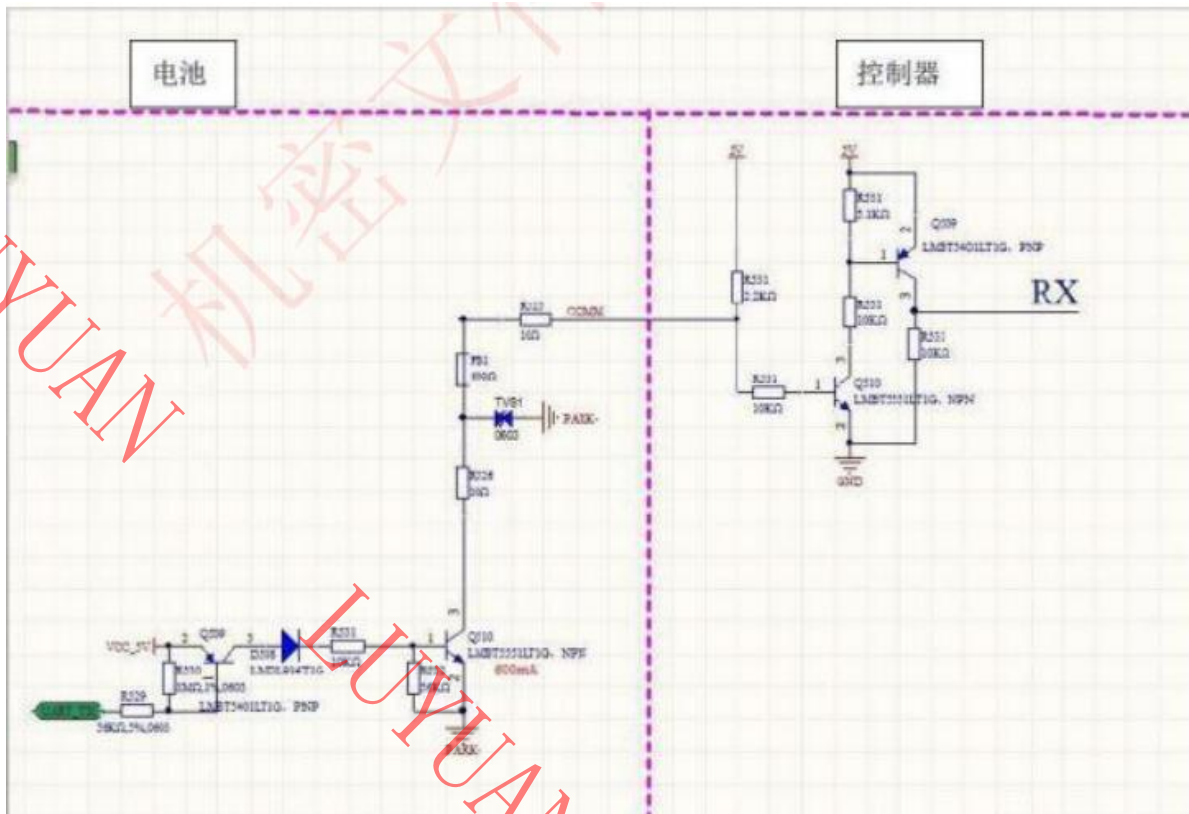
6. 电气图

电池组与整车未连接前，BMS控制放电MOS管断开，电池对外无输出。

当电池与整车连接放电识别信号通过整车短接至 P+,2S 以后BMS 控制打开放电 MOS，电池对外输出实际电池电压。可有效做到“防打火”功能。

钥匙信号接入即 一线通 的上拉电阻接入(配套上拉电阻值见电气图，供参考)，BMS通过COM (一线通)发送当前电池信息。

7. 内部接口电路



8. 注意事项

8.1 ECU放电限流值小于电池放电一级过流值(国标车：25A)。

8.2 电量显示

一线通通讯正常：根据通讯协议读取；

一线通通讯异常：ECU根据总压估算电量显示。

8.3 停车条件

a. ECU检测总压低于 $40V \pm 1V$ ；

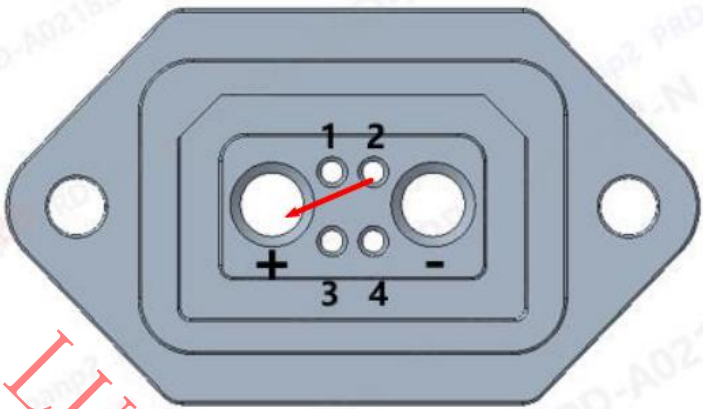
b. 电池欠压保护；

8.4 限速条件

a. soc<5%限速

b. soc<0%允许骑行

9. 电池组插座定义



数字	定义	备注
+	电池组正极	
-	电池组负极	
1	一线通	
2	与 P+短接	充电器识别
3	放电握手	on 信号，接整车后与 P+短接
4	空	